

Verificação e Parametrização dos Requisitos Não Funcionais

Realizou-se a revisão detalhada dos Requisitos Não Funcionais (RNF) para assegurar que todas as especificações contenham critérios mensuráveis, métricas numéricas ou versões explícitas, eliminando ambiguidades e permitindo a validação por meio de testes de software.

a) Relação dos Requisitos Não Funcionais Parametrizados

- **RNF01 — Usabilidade:** O sistema deve permitir que o cliente conclua a solicitação de um agendamento em, no máximo, **5 etapas/cliques** na interface.
- **RNF02 — Desempenho:** O sistema deve responder às consultas e atualizações (clientes, veículos, agendamentos e histórico) em até **3 segundos** sob condições normais de operação.
- **RNF03 — Autenticação e Autorização:** O servidor deve validar a autenticação e as permissões do perfil em **100% das requisições** que acessem ou modifiquem dados protegidos.
- **RNF04 — Disponibilidade:** O sistema deve manter índice de disponibilidade (*uptime*) mínimo de **99%**, garantindo acesso contínuo ao autosserviço inclusive fora do horário comercial.
- **RNF05 — Responsividade:** A interface deve adaptar-se dinamicamente a faixas de tela específicas: **até 767 px** (móveis), **768 a 1023 px** (tablets) e **a partir de 1024 px** (desktops).
- **RNF06 — Compatibilidade de Navegadores:** O sistema deve operar sem falhas nas versões mínimas homologadas: Google Chrome (120.0+), Mozilla Firefox (120.0+), Microsoft Edge (120.0+), Brave (1.61.109+) e Safari (17.0+).
- **RNF07 — Confiabilidade:** O banco de dados deve assegurar a persistência de **100% dos registros confirmados** antes de uma falha, mantendo a integridade dos dados após o restabelecimento do serviço.
- **RNF08 — Segurança:** O sistema deve restringir o acesso a **100% dos dados pessoais** armazenados, liberando a visualização apenas a perfis com permissão explícita.
- **RNF09 — Manutenibilidade:** O software deve ser estruturado em módulos independentes, de modo que alterações em um módulo não exijam modificações nos demais quando não houver dependência direta.
- **RNF10 — Escalabilidade:** O sistema deve suportar o aumento do volume de usuários e agendamentos simultâneos mantendo o tempo de resposta dentro do limite fixado no RNF02 (até 3 segundos).
- **RNF11 — Compatibilidade com SO Desktop:** O acesso via navegadores web deve ser garantido em estações com Windows 10 (versão 21H2 ou superior) e Windows 11 (versão 25H2 ou superior).
- **RNF12 — Compatibilidade com SO Móvel:** A aplicação web deve manter funcionalidade integral em dispositivos móveis executando Android (versão 13 ou superior) e iOS (versão 17 ou superior).

b) Registro de Ajustes de Verificabilidade

1. **Métricas Temporais e de Etapas (RNF01, RNF02):** Definiram-se limites quantitativos exatos (5 etapas para agendamento e 3 segundos de tempo de resposta).

2. **Taxas Percentuais e Segurança (RNF03, RNF04, RNF07, RNF08):**
Estabeleceu-se a meta de 99% de disponibilidade (SLA) e 100% de cobertura para validações de segurança e persistência de dados.
3. **Resoluções e Compatibilidade (RNF05, RNF06, RNF11, RNF12):** Substituiu-se a menção genérica a dispositivos por *breakpoints* de tela em píxeis (px) e números de versão mínima para sistemas operacionais e navegadores.
4. **Acoplamento e Desempenho (RNF09, RNF10):** Vinculou-se a escalabilidade ao tempo de resposta máximo para evitar degradação de desempenho com o aumento de carga.